

CAPITOLUL 4

SISTEME DE TRANSMISIUNI NUMERICE

4.1 Introducere

Echipamentele destinate utilizării multiple a liniilor de telecomunicații se pot împărți în două mari grupe:

- echipamente cu *multiplexarea căilor în frecvență*;
- echipamente cu *multiplexarea căilor în timp*.

În cazul *multiplexării căilor în frecvență*, fiecărei căi i se alocă o bandă de frecvențe ΔF ; prin modulație MA-BLU cu purtători virtuali decalați la 4kHz, banda de frecvențe 0,3 - 3,4kHz a diferitelor căi telefonice este translatată. Toate căile sunt transmise astfel simultan, semnalul informațional este continuu în timp: avem o transmisiune *analogică*.

În cazul multiplexării căilor în timp, fiecărei căi i se alocă un interval de timp în care are la dispoziție întreaga bandă de frecvență a liniei. Semnalul informațional nu mai este continuu în timp, ci este transmis la anumite momente discrete; avem deci o transmisiune *în impulsuri*.

Tipuri de modulație utilizate:

Modulație a Impulsurilor în Amplitudine (MIA)

Modulația prezintă dezavantajul că datorită perturbațiilor pe linie, amplitudinea impulsurilor se modifică și semnalul va fi astfel afectat de un zgomot ce crește odată cu lungimea liniei.

Modulația Impulsurilor în Durată (MID)

Distanța de transmisie crește, dar scade numărul de căi deoarece intervalul de timp ΔT alocat unei căi trebuie să crească. Și în acest caz apar zgomote ca urmare a distorsionării fronturilor impulsului.

Modulația Impulsurilor în Poziție (MIP)

Cele trei metode prezentate constituie *metode analogice de modulație a impulsurilor* și au ca dezavantaj comun o mare sensibilitate la perturbații, ceea ce implică impunerea unor condiții severe parametrilor liniei.

În prezent, metodele analogice au fost practic abandonate în favoarea unor *metode numerice*.

4.1.1. Clasificarea sistemelor de transmisiune numerică a semnalului telefonic

- sisteme bazate pe ***codarea*** valorii instantanee a semnalului sau a variației acestuia;
- sisteme bazate pe ***analiza și sinteza*** vorbirii (vocodere)

Principalele ***metode de codare*** din prima grupă sunt:

- modulația impulsurilor în cod (MIC);
- modulația diferențială a impulsurilor în cod (MDIC);
- modulația delta (MD), variantă a MDIC.

Semnalul analog este eșantionat și apoi cuantizat în L nivele. Cele L caractere pot fi reprezentate cu ajutorul unor cuvinte de cod formate din N simboluri binare; dacă intervalul de timp între caractere este T_e , debitul sursei:

$$R_s = 1/T_e \cdot \log_2 L = 1/T_e \cdot \log_2 2^N = N/T_e [\text{bit/sec}]$$

Dacă cele L caractere nu sunt echiprobabile sau nu sunt independente, sursa prezintă redundanță. Metoda de codare urmărește minimizarea redundanței și prin aceasta micșorarea R_s , menținând conținutul informațional.

În cazul transmisiei caracterelor din alfabetul $x_1, x_2, x_3, \dots, x_L$ debitul sursei este:

$$R_i = -\frac{1}{T_e} \sum_{i=1}^L p(x_i) \cdot \log_2 p(x_i) [\text{bit/sec}]$$

unde $p(x_i)$ este distribuția discretă a probabilității apariției caracterului x_i .

Vorbirea poate fi privită, ca o succesiune de caractere dintr-un alfabet finit, caracterele considerate fiind **foneme**, al căror număr poate varia, în diferite limbi, între 10 și 60. În medie, sunt emise circa 10 foneme/s. Debitul sursei se poate reduce principal la aproximativ 60 bit/sec. (Foneme echiprobabile).

În cazul MIC, debitul corespunzător unei căi telefonice este de 64 kbit/sec și transmisia se face astfel cu o mare redundanță, eșantioanele succesive nefiind nici echiprobabile, nici perfect independente, ci corelate.

4.1.2. Avantajele transmisiunii numerice a semnalului telefonic

- **Protecție față de zgomot**

STN permite *regenerarea* acestor impulsuri de-a lungul liniei de transmisie, eliminând zgomotul ce se adaugă, lucru imposibil în cazul transmisiunilor analogice unde amplificatoarele de linie amplifică odată cu semnalul util și perturbațiile. STN sunt bine adaptate transmisiei pe fibră optică, modulația de tipul "*totul sau nimic*", OOK (*on-off key*), fiind mai simplu de realizat asupra razei de lumină.

- **Calitate a transmisiei independentă de lungimea liniei**

Distorsiunile sunt eliminate în fiecare secțiune de regenerare și lungimea acesteia este practic aceeași pentru linii scurte sau lungi; de exemplu, lungind linia de o sută de ori, pentru păstrarea calității transmisiei este suficientă micșorarea lungimii secțiunii de regenerare cu 2 - 3%.

- **Stabilitatea parametrilor căii de transmisie**

Atenuarea de lucru, distorsiunile liniare și neliniare sunt determinate de blocurile de prelucrare analogică a semnalului. Multiplexarea în timp duce la dispariția diafoniei între căi adiacente.

- **Utilizarea căii telefonice pentru transmisiuni de date cu mare viteză**

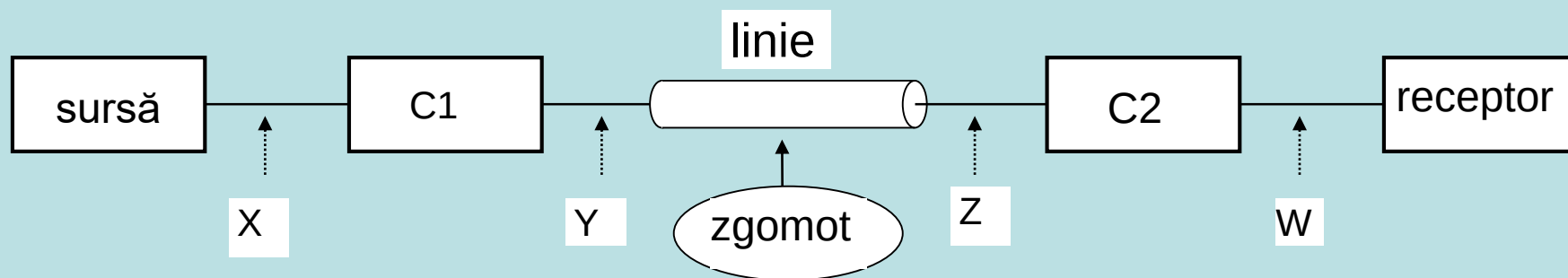
În cazul transmiterii datelor pe canal analogic - cu modem – de regulă viteza nu depășește circa 14kbit/sec. Introducând datele la nivelul de grup al STN se poate atinge o viteză de circa 50kbit/sec pe calea telefonică (sincron).

- **Indici tehnico - economici superiori**

Utilizarea circuitelor digitale LSI și VLSI în construcția echipamentelor STN simplifică depanarea și exploatarea, permite testarea automată, se elimină necesitatea unor reglaje periodice, crește fiabilitatea; se reduce costul și gabaritul echipamentului.

4.1.3 Limitările introduse de linie

Schema bloc generală a unei transmisiuni numerice este:



Informația **X** livrată de sursă, după o codare – modulare în convertorul **C1** devine semnal **Y**. În linie, semnalul **Y** este supus unor perturbații și ca urmare, semnalul **Z** va fi diferit de **Y**. În urma unei decodări – demodulări în convertorul **C2**, semnalul **Z** este refăcut ca informație **W**, ce ajunge la destinatar.

Shannon a arătat în 1948 că pentru o linie sau cale dată, *capacitatea de transmisie* fără erori C_k este dată de produsul:

$$C_k [\text{bit}] = \frac{1}{3} T_k [\text{s}] \cdot B_k [\text{Hz}] \cdot \text{RSZ} [\text{dB}]$$

sau, în unitatea de timp:

$$C_k [\text{bit/s}] = \frac{1}{3} B_k [\text{Hz}] \cdot \text{RSZ} [\text{dB}]$$

unde T_k , B_k , reprezintă timpul de ocupare a liniei, respectiv banda de frecvențe disponibilă a mediului de transmisie.

Exemplu: Pentru o transmisiune cu debitul de 8448 kbit/s este necesară o bandă $B_k = 1690$ kHz dacă $\text{RSZ} = 15$ dB și se reduce la jumătate dacă $\text{RSZ} = 30$ dB.

4.2 Proprietățile statistice ale semnalului telefonic

Principalii parametri ce caracterizează semnalul telefonic sunt:

- densitatea de probabilitate a valorilor instantanee;
- densitatea spectrală a puterii medii (spectrul energetic);
- funcția de autocorelație;
- funcția de distribuție a volumului;
- coeficientul de activitate a căii telefonice.

Notând cu $u(t)$ valoarea *instantanee* a semnalului telefonic, valoarea *efectivă* U are expresia:

$$U^2 = \overline{u^2(t)} = \frac{1}{T_0} \int_0^{T_0} u^2(t) dt$$

Puterea semnalului telefonic ce provine de la un abonat, mediată pe timpul T_0 și disipată pe o rezistență de $R [\Omega]$ va fi:

$$P_s = \frac{U^2}{R}$$

Numim **nivel dinamic** sau **volum al semnalului telefonic** mărimea:

$$y = 10 \log \frac{P_s}{P_0} [\text{dBm}]$$

unde: $P_0 = 1 \text{ mW}$ $R = 600 \Omega$

Măsurarea nivelului dinamic se face cu ajutorul unui voltmetru special (*volumetru*) ce asigură însumarea oscilațiilor de diferite frecvențe după o lege pătratică și medierea lor pe o durată $T_0 = 200 \text{ msec}$, durată ce depășește durata medie a unui fonem (120ms).

4.2.1. Distribuția valorilor instantanee ale semnalului telefonic

Studiile arată că cea mai bună aproximare analitică a rezultatelor experimentale este dată de distribuția după legea *gamma*:

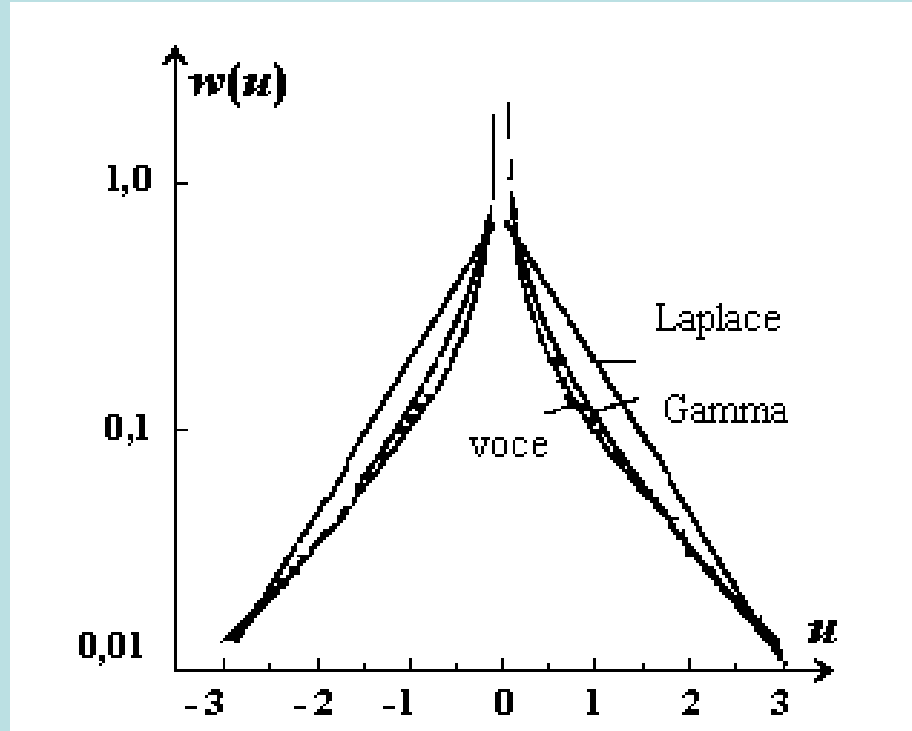
$$w(u) = \left[\frac{\sqrt{3}}{8\pi\sigma_u |u|} \right]^{1/2} \exp\left(-\frac{\sqrt{3}|u|}{2\sigma_u} \right)$$

unde σ_u = abaterea pătratică medie

$u(t)$ = valorile instantanee ale semnalului telefonic

Cea mai simplă aproximare este dată de distribuția *Laplace*:

$$w(u) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma_u} \exp\left(-\frac{\sqrt{2}|u|}{\sigma_u} \right)$$



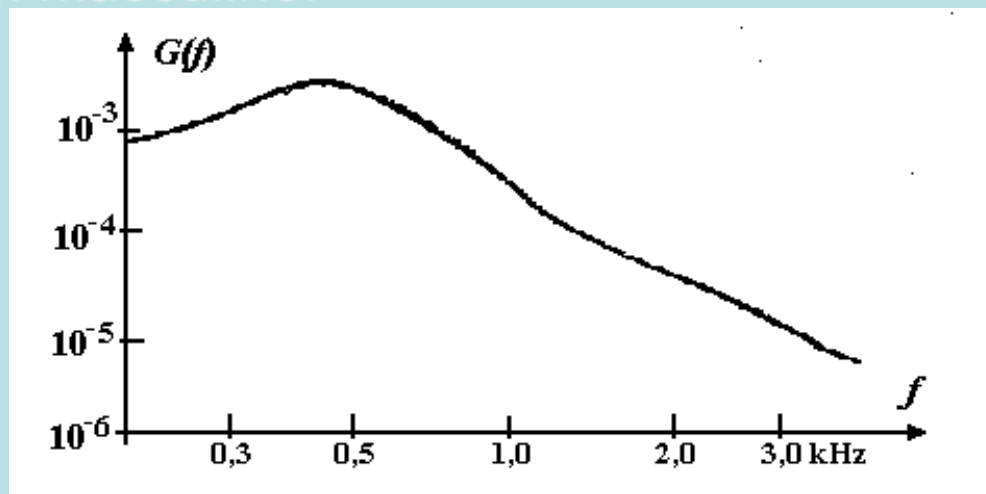
Din figura se poate observa că:

1. distribuția valorilor instantanee este simetrică;
2. în domeniul semnalelor foarte mici (pauze, zgomote, consoane etc.), există un maxim foarte pronunțat, îngust, unde se poate face aproximarea cu o lege normală cu dispersie foarte mică;
3. în domeniul semnalelor nu prea mici, corespunzătoare vocalelor, curba reală este bine aproximată cu legea gamma sau Laplace.

4.2.2 Densitatea spectrală a puterii medii

Pentru extinderea TF la procesele aleatoare trebuie să se utilizeze o caracteristică a procesului ce nu are un aspect aleator pronunțat; și anume distribuția pe diferite frecvențe a puterii medii a procesului: *spectrul energetic* sau *densitatea spectrală a puterii medii*.

Pe baza dublei medieri a unui mare număr de rezultate experimentale s-a găsit o expresie analitică pentru spectrul energetic al semnalului telefonic generalizat, valabil atât pentru voci feminine cât și masculine.



Curba experimentală a densității spectrale a puterii medii

Functia aproximanta are expresia:

$$G(f) = 2\alpha \left[\frac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2(f + f_0)} + \frac{1}{\alpha^2 + 4\pi^2(f - f_0)} \right]$$

unde: $\alpha \cong 10^3 \left[\text{s}^{-1} \right]$

f_0 = frecvența maximului, cuprinsă între 250 - 500Hz în funcție de limbă.

Studiul sunetelor vocalizate arată că spectrul acestora este format din linii, armonice ale unei frecvențe *fundamentale* (100 - 200Hz la bărbați, 200 - 400Hz la femei). Anvelopa spectrală și mai ales maximele acestei anvelope - **formanții** - sunt specifice sunetului emis (Fig. 1). Sunetele nevocalizate au un spectru continuu, neuniform, cu maxime spre frecvența de 3 kHz (Fig. 2).

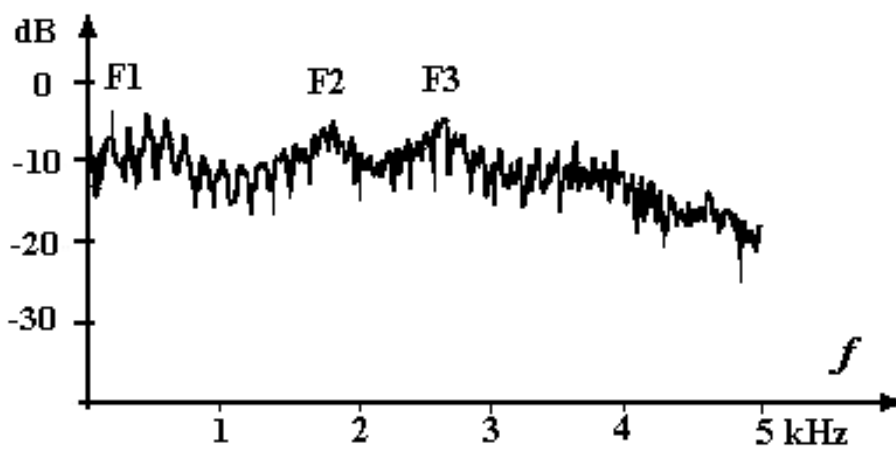


Figura 1

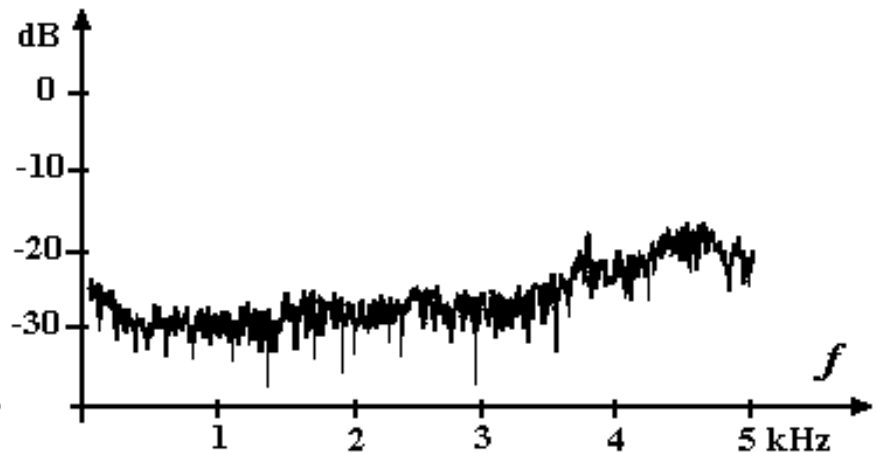


Figura 2

4.2.3 Funcția de autocorelație

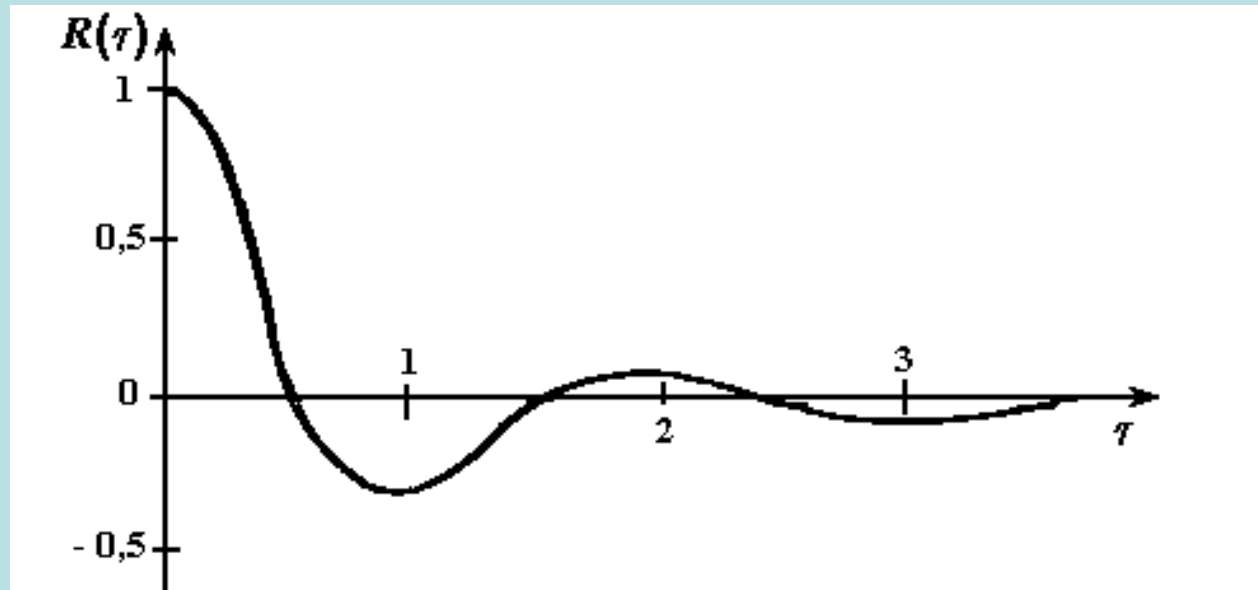
Pornind de la expresia spectrului energetic, funcția de autocorelație se obține cu transformarea Wiener - Hincin:

$$B(\tau) = \int_0^{\infty} G(f) \cos(2\pi f\tau) df$$

iar coeficientul de corelație va avea expresia:

$$R(\tau) = \exp(-\alpha |\tau|) \cdot \cos 2\pi f_0 \tau$$

Curba $R(\tau)$ pentru $f_0 = 400\text{Hz}$ este dată în figura de mai jos și se observă că intervalul de corelație al semnalului telefonic nu depășește circa 3ms, cu mult mai mic decât durată medie a unui fonem (120ms).



4.2.4 Distribuția nivelului dinamic al semnalului telefonic

Distribuția nivelului dinamic are loc după o lege normală:

$$w(y) = \frac{1}{\sigma_y \sqrt{2\pi}} \exp \left[-\frac{(y - y_0)^2}{2\sigma_y^2} \right]$$

unde: y_0 – valoarea medie a volumului ($-18 \div -8$ dBm0)

σ_y – abaterea pătratică medie ($4 \div 6$ dB)

Curba densității de probabilitate $w(y)$ a volumului fiind normală, probabilitatea ca volumul să se afle în limitele $y_0 \pm 3\sigma_y$ este:

$$P\{y_0 - 3\sigma_y \leq y \leq y_0 + 3\sigma_y\} = \int_{-3\sigma_y}^{+3\sigma_y} w(y) dy$$

adică 99,7%.

Pentru semnalul telefonic se consideră de obicei că **factorul de vârf**, adică diferența între nivelul corespunzător amplitudinii maxime și nivelul corespunzător valorii efective este **$b_v = 13$ dB**, cu o probabilitate de depășire a acestei valori mult mai mică decât 1%.

4.2.5 Coeficientul de activitate a canalului

Se consideră că în timpul convorbirii, calea este liberă aproximativ 50% din timp pentru ascultarea interlocutorului, la care se adaugă durata pauzelor între cuvinte, fraze - de ordinul a 100ms - ce reprezintă încă (15 - 30)% din timp. Astfel se poate spune că în medie calea de transmisiuni este ocupată aproximativ 25% din timp ($\eta = 0,21 \div 0,33$).

4.2.6 Inteligibilitatea vorbirii

Calitatea comunicației telefonice este determinată în primul rând de **inteligibilitatea vorbirii**: inteligibilitatea sunetelor, a cuvintelor și a frazelor. Inteligibilitatea se determină experimental după o metodologie anume (de exemplu, pentru sunete cu ajutorul listelor de *logatomi*) și se acordă calitative în funcție de numărul sunetelor, cuvintelor, frazelor percepute corect: "foarte bine" (98 - 100%), "bine" (93 - 98%), "satisfăcător" (87 - 93%); o inteligibilitate sub 75% conduce la întreruperea comunicației (calificativ "rău").